Εργασία μαθήματος

«Ανάπτυξη Λογισμικού Ι, 2ο μέρος»

Ονοματεπώνυμο: Ρουμελιώτης Κωνσταντίνος, Αριθμός Μητρώου: ap25012
Ονοματεπώνυμο: Γαρουφαλής Βασίλειος, Αριθμός Μητρώου: ap25009

Ομάδα 21

Θέμα 11

Φεβ 2026

Πίνακας Περιεχομένων

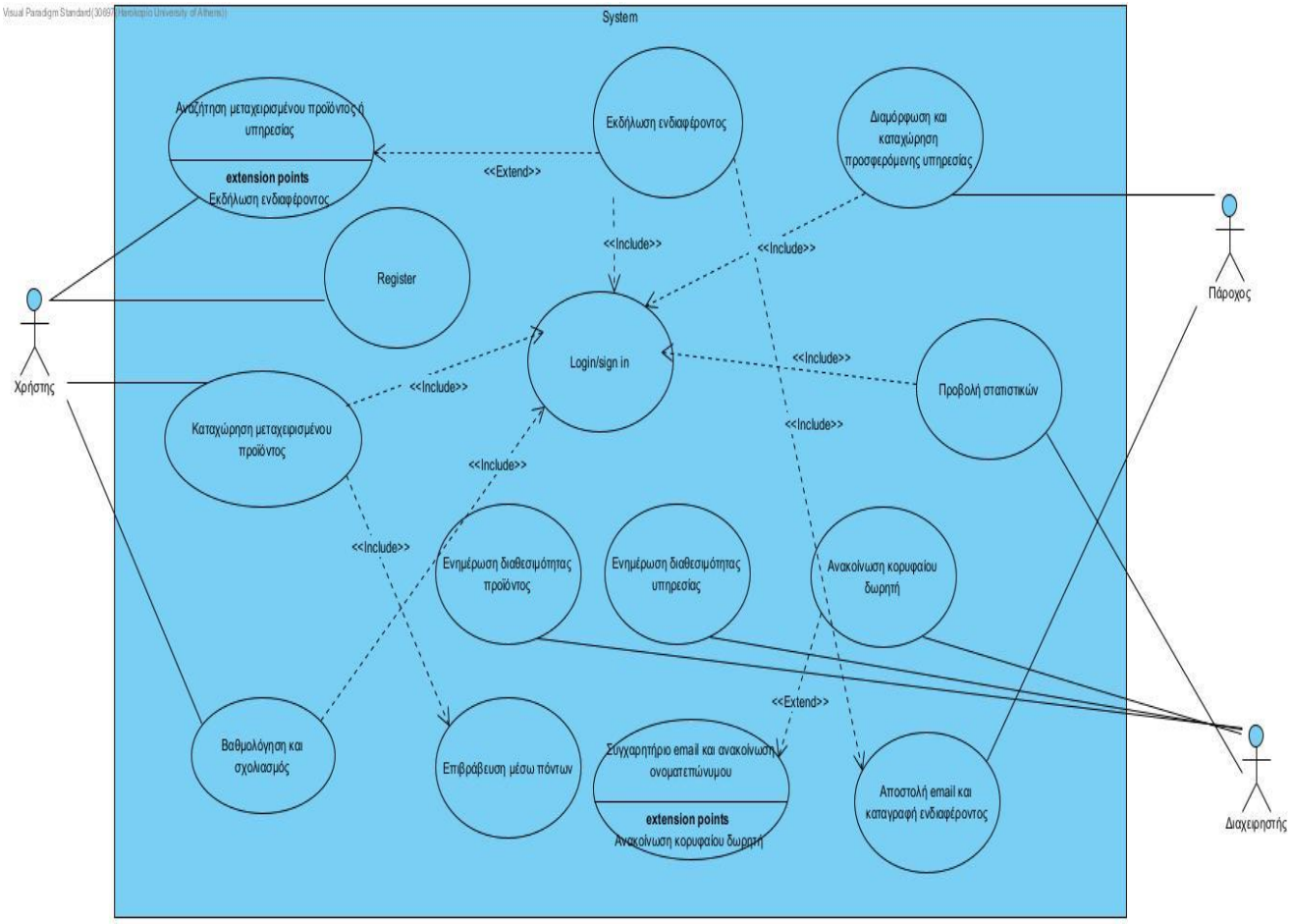
Πίνακας Περιεχομένων 2
Νέο Use Case 3
Use Case Διάγραμμα 4
Περιγραφές Use Cases 5
Class Διάγραμμα 13
Sequence Διαγραμματα 15
Μη λειτουργικές απαιτήσεις 20
Σενάρια Δοκιμών 21

Νέο Use Case

Ο εγγεγραμμένος χρήστης έχει την δυνατότητα να βαθμολογήσει και να αφήσει σχόλιο για το προϊόν/υπηρεσία που αγόρασε/χρησιμοποίησε.

Το συγκεκριμένο Use Case επιλέχθηκε διότι παρέχει στον χρήστη τη δυνατότητα να εκφράσει την ικανοποίηση ή τη δυσαρέσκειά του μέσω της βαθμολογίας, αλλά και να καταγράψει την εμπειρία του μέσω σχολίων. Αυτό το feedback λειτουργεί ενημερωτικά για τους δυνητικούς χρήστες, ενώ παράλληλα βοηθά τους διαχειριστές της εφαρμογής στον εντοπισμό σημείων προς βελτίωση. Επιπλέον, το Use Case αυτό διευκολύνει την άμεση επικοινωνία των διαχειριστών με τους χρήστες και τους παρόχους υπηρεσιών, διασφαλίζοντας την ταχεία επίλυση οποιουδήποτε ζητήματος προκύψει.

Use Case Διάγραμμα



Περιγραφές Use Cases

<table>
<tr><td>Use Case - Τίτλος</td><td colspan="2">Αναζήτηση μεταχειρισμένου προϊόντος ή υπηρεσίας</td></tr>
<tr><td>Σύντομη περιγραφή</td><td colspan="2">Ο χρήστης μπαίνει στο
σύστημα και αναζητά
μεταχειρισμένα προϊόντα ή
υπηρεσίες.</td></tr>
<tr><td>Actors/ Δρώντες</td><td colspan="2">Ο χρήστης</td></tr>
<tr><td rowspan="5">Ροή/ βήματα</td><td>Βήματα/ Εργασίες (tasks)</td><td>Δεδομένα</td></tr>
<tr><td>Ο χρήστης μπαίνει στο σύστημα.</td><td></td></tr>
<tr><td>Το σύστημα του εμφανίζει τα διαθέσιμα προϊόντα και οι διαθέσιμες υπηρεσίες.</td><td>Id_product, Id_service</td></tr>
<tr><td>Ο χρήστης αναζητά προϊόντα ή υπηρεσίες με κριτήρια την κατηγορία τους.</td><td>Id_product, info_product,
Id_service,
info_service</td></tr>
<tr><td>Το σύστημα επιστρέφει τα αντίστοιχα φιλτραρισμένα αποτελέσματα.</td><td>Id_product, Id_category,
Id_service,
service_description,
service_name,
product_name,
product_brand,
purchase_year,
product_photo</td></tr>
<tr><td>Εναλλακτική ροή/ βήματα</td><td>Εάν δεν υπάρχουν προϊόντα η υπηρεσίες για την εκάστοτε κατηγορία το σύστημα εμφανίζει μήνυμα: «Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα για την επιλεγμένη κατηγορία»</td><td>Id_product, info_product,
Id_service,
info_service</td></tr>
</table>

Use Case - Τίτλος	Καταχώρηση μεταχειρισμένου προϊόντος	
Σύντομη περιγραφή	Ο χρήστης καταχωρεί το προϊόν και το κατηγοριοποιεί και εισάγει τα χαρακτηριστικά του	
Actors/ Δρώντες	Ο χρήστης	
Ροή/ βήματα	**Βήματα/ Εργασίες (tasks)**	**Δεδομένα**
	Ο χρήστης μπαίνει στο σύστημα.	
	Ο χρήστης κάνει login.	Id_user, username, password
	Ο χρήστης επιλέγει από το μενού την ενότητα κατηγορίες.	
	Το σύστημα του εμφανίζει τις κατηγορίες των προϊόντων.	Id_category
	Ο χρήστης επιλέγει την κατηγορία του προϊόντος και συμπληρώνει τα πεδία: Ονομασία, Μάρκα, Έτος Αγοράς, Έτη Χρήσης.	Id_product, Id_category, product_name, product_brand, purchase_year, usage_year

	Ο χρήστης ανεβάζει τη φωτογραφία του προϊόντος.	product_photo
	Ο χρήστης πατάει αποθήκευση.	
	Ο χρήστης καταχωρεί το προϊόν.	Id_product
	Το σύστημα αποθηκεύει την καταχώρηση του χρήστη.	Id_product, Id_category, product_name, product_brand, purchase_year, usage_year, product_photo
	Το σύστημα προσθέτει στο προφίλ του χρήστη 10 πόντους.	Id_user, points
Εναλλακτική ροή	Ο χρήστης υποβάλει χωρίς να έχει συμπληρώσει όλα τα απαραίτητα πεδία και το σύστημα του εμφανίζει το αντίστοιχο μήνυμα.	Id_product, Id_category, product_name, product_brand, purchase_year, usage_years, product_photo

Use Case - Τίτλος	Διαμόρφωση και καταχώρηση προσφερόμενης υπηρεσίας.
Σύντομη περιγραφή	Ο πάροχος καταχωρεί και περιγράφει την υπηρεσία.

Actors/ Δρώντες	Ο πάροχος	
Ροή/ βήματα	**Βήματα/ Εργασίες (tasks)**	**Δεδομένα**
	Ο πάροχος μπαίνει στο σύστημα.	
	Ο πάροχος κάνει login	Id_provider, username, password
	Ο πάροχος επιλέγει από το μενού την ενότητα κατηγορίες.	
	Το σύστημα του εμφανίζει τις κατηγορίες των υπηρεσιών.	Id_category
	Ο πάροχος επιλέγει την κατηγορία της υπηρεσίας που θέλει.	Id_service
	Ο πάροχος εισάγει όνομα σύντομη περιγραφή και διάρκεια υπηρεσίας.	service_name, service_description, time
	Ο πάροχος πατάει αποθήκευση.	
	Το σύστημα αποθηκεύει την καταχώρηση του.	Id_service, Id_category
	Το σύστημα εμφανίζει επιτυχής καταχώριση.	
Εναλλακτική ροή	Ο χρήστης υποβάλει χωρίς να έχει συμπληρώσει όλα τα απαραίτητα πεδία και το σύστημα του εμφανίζει το αντίστοιχο μήνυμα	Id_service, Id_category, service_name, service_description

Use Case - Τίτλος	Προβολή στατιστικών.

Σύντομη περιγραφή	Ο διαχειριστής συνδέεται και βλέπει τα μηνιαία στατιστικά για το πλήθος δωρεών και υπηρεσιών ανά κατηγορία.	
Actors/ Δρώντες	Ο διαχειριστής	
Ροή/ βήματα	**Βήματα/ Εργασίες (tasks)**	**Δεδομένα**
	Ο διαχειριστής μπαίνει στο σύστημα.	
	Ο διαχειριστής κάνει login.	Id_admin, username, password
	Ο διαχειριστής επιλέγει από το μενού την ενότητα αναφορές.	
	Το σύστημα του εμφανίζει τη σελίδα με τις αναφορές	Id_reports
	Ο διαχειριστής επιλέγει την εμφάνιση των αναφορών ανά μήνα.	selected_month
	Το σύστημα του τα «σορτάρει» ανά μήνα και τα προβάλει.	Id_reports
	Ο διαχειριστής επιλέγει το τύπο αναφοράς: Μηνιαίο πλήθος δωρεών μεταχειρισμένων προϊόντων ανά κατηγορία Μηνιαίο πλήθος εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υπηρεσία ανά κατηγορία.	Id_monthly_reports_per_category
	Το σύστημα του τα εμφανίζει.	

Εναλλακτική ροή/ βήματα		

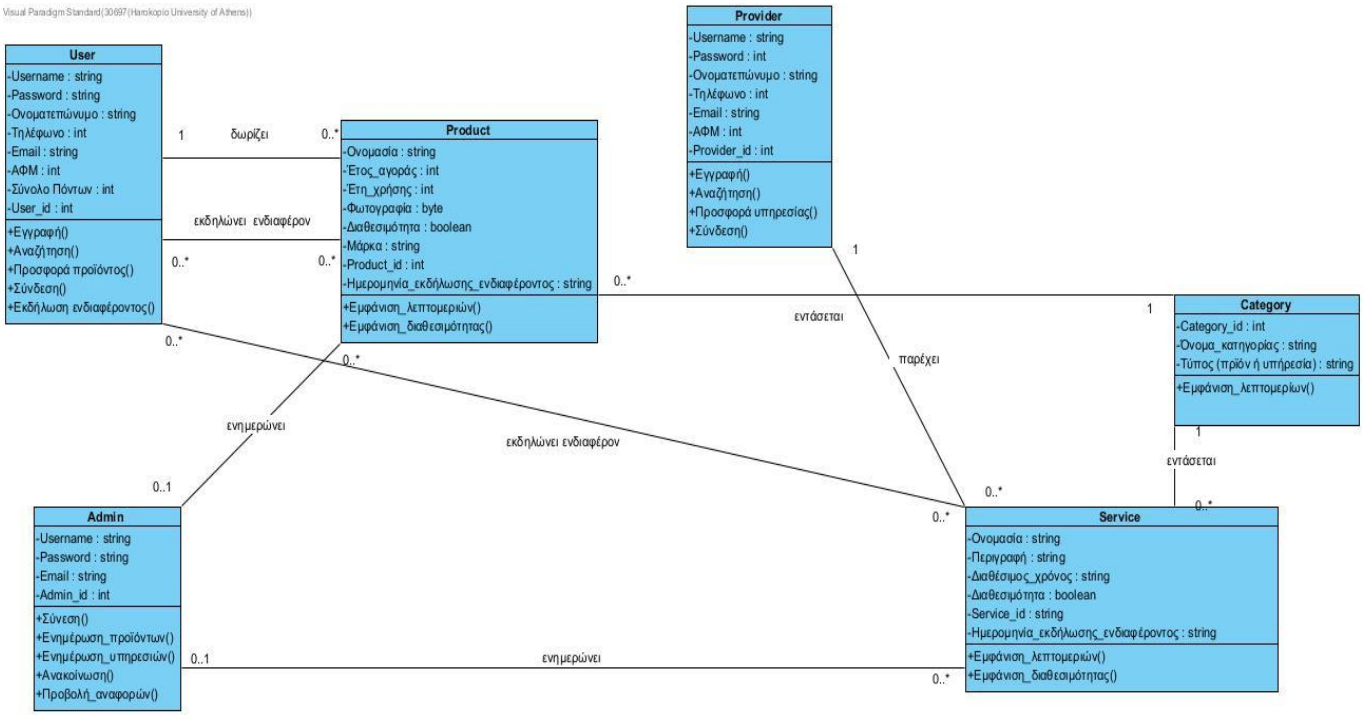
Use Case - Τίτλος	Εκδήλωση ενδιαφέροντος.	
Σύντομη περιγραφή	Ο χρήστης εκδηλώνει ενδιαφέρον για προϊόν/υπηρεσία και το σύστημα ενημερώνει τα μέρη με email και τον χρήστη και τον πάροχο.	
Actors/ Δρώντες	Ο χρήστης	
Ροή/ βήματα	**Βήματα/ Εργασίες (tasks)**	**Δεδομένα**
	Ο χρήστης μπαίνει στο σύστημα.	
	Το σύστημα του εμφανίζει τα διαθέσιμα προϊόντα και οι διαθέσιμες υπηρεσίες.	Id_product, Id_service
	Ο χρήστης αναζητά προϊόντα ή υπηρεσίες.	Id_product, Id_service
	Το σύστημα του τα εμφανίζει.	Id_product, Id_service
	Ο χρήστης κάνει login.	Id_user, username, password
	Το σύστημα τον τακτοποιεί.	Id_user
	Ο χρήστης πατάει εκδήλωση ενδιαφέροντος	Id_interest

	Το σύστημα αποστέλλει email στον χρήστη και τον πάροχο με τα στοιχεία τους.	Id_user, Id_provider, email, name, surname, phone
	Το σύστημα καταγράφει/αποθηκεύει το ενδιαφέρον.	Registration_of_Interest_id
Εναλλακτική ροή/ βήματα	Ακύρωση ενδιαφέροντος	Id_user, Id_provider
	Το σύστημα αποστέλλει το αντίστοιχο ακυρωτικό email	Id_user, Id_provider, email, name, surname, phone

Use Case - Τίτλος	Αξιολόγησή προϊόντων και υπηρεσιών.	
Σύντομη περιγραφή	Ο εγγεγραμμένος χρήστης βαθμολογεί και σχολιάζει για το προϊόν/υπηρεσία που αγόρασε/χρησιμοποίησε.	
Actors/ Δρώντες	Ο χρήστης	
Ροή/ βήματα	**Βήματα/ Εργασίες (tasks)**	**Δεδομένα**
	Ο χρήστης μπαίνει στο σύστημα.	
	Ο χρήστης κάνει login.	Id_user, username, password
	Το σύστημα του εμφανίζει μενού.	

	Ο χρήστης επιλέγει από το μενού την ενότητα σχόλια.	comments_id
	Ο χρήστης γράφει το σχόλιο του και βαθμολογεί με βάσει τα αστεράκια.	rating_score, comment_text
	Το σύστημα αποθηκεύει το σχόλιο και τη βαθμολογία.	comments_id, rating_id, rating_is_valid
	Το σύστημα προβάλει στην σελίδα με σχόλια τη βαθμολογία και το σχόλιο.	comments_id, rating_id
Εναλλακτική ροή/ βήματα	Ο χρήστης υποβάλλει σχόλιο που περιέχει άσεμνες ή απαγορευμένες λέξεις.	comments_id, banned_words_list
	Το σύστημα εντοπίζει τις λέξεις μέσω φίλτρου και μπλοκάρει τη δημοσίευση.	filter_check, is_offensive = true/boolean

Class Διάγραμμα



Σχολιασμό για τις πολλαπλότητες:

1)Σχέση χρήστη με προϊόν (δωρεά) (1,0-N):
Ένας χρήστης έχει την δυνατότητα να δωρίσει από κανένα (να είναι απλά εγγεγραμμένος) έως πολλά προϊόντα. Λόγω της μοναδικότητας των προϊόντων αυτά μπορούν να προέρχονται μόνο από έναν συγκεκριμένο χρήστη.

2)Σχέση παρόχου με υπηρεσία (προσφορά) (1,0-N):
Ένας συγκεκριμένος πάροχος μπορεί να προσφέρει από καμία (να είναι απλά εγγεγραμμένος) έως πολλές υπηρεσίες. Κάθε υπηρεσία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά (που ο πάροχος εισάγει) προσφέρεται αποκλείστηκα και μόνο από τον πάροχο.

3)Σχέση κατηγορίας με προϊόν (εντάσσεται) (1,0-N):
Μια κατηγορία μπορεί να έχει από 0 (μόλις δημιουργήθηκε) έως πολλά προϊόντα, όμως κάθε προϊόν εντάσσεται σε μια συγκεκριμένη κατηγορία.

4) Σχέση κατηγορίας με υπηρεσία (εντάσσεται) (1,0-N):
Μια κατηγορία μπορεί να έχει από 0 (μόλις δημιουργήθηκε) έως πολλές υπηρεσίες, όμως κάθε υπηρεσία εντάσσεται σε μια συγκεκριμένη κατηγορία.

5) Σχέση χρήστη με προϊόν (εκδήλωση ενδιαφέροντος) (0-N,0-M):
Οι χρήστες μπορούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για κανένα ή πολλά προϊόντα. Ίδια προϊόντα μπορούν να ενδιαφέρουν από κανέναν έως πολλούς χρήστες.

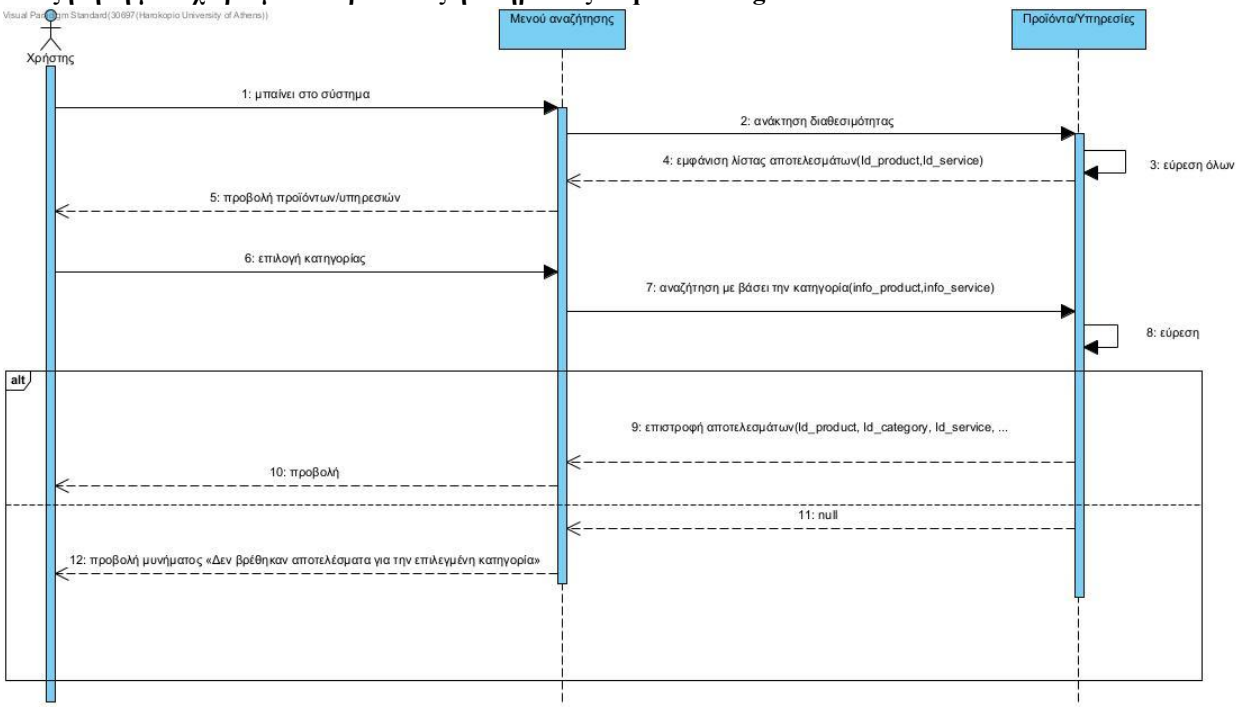
6) Σχέση χρήστη με υπηρεσία (εκδήλωση ενδιαφέροντος) (0-N,0-M):
Οι χρήστες μπορούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για καμία ή πολλές υπηρεσίες. Ίδιες υπηρεσίες μπορούν να ενδιαφέρουν από κανέναν έως πολλούς χρήστες.

7) Σχέση διαχειριστή με προϊόν (ενημέρωση) (0-1,0-N):
Ο διαχειριστής μπορεί να ενημερώσει από κανένα έως πολλά προϊόντα. Τα προϊόντα μπορούν να ενημερωθούν από κανέναν έως έναν διαχειριστή (είτε ενημερώνονται είτε δεν ενημερώνονται).

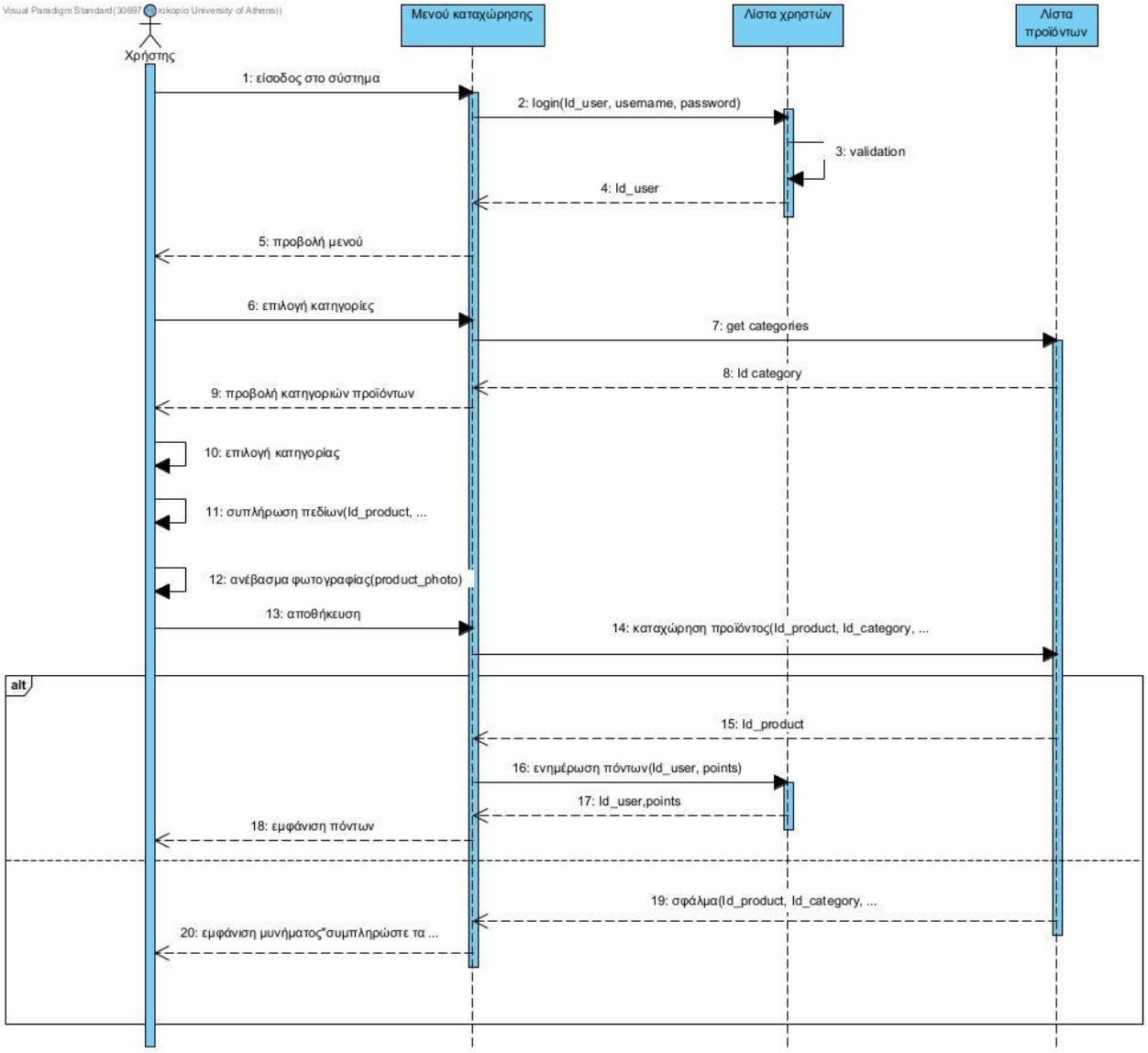
8) Σχέση διαχειριστή με υπηρεσία (ενημέρωση) (0-1,0-N):
Ο διαχειριστής μπορεί να ενημερώσει από καμία έως πολλές υπηρεσίες. Οι υπηρεσίες μπορούν να ενημερωθούν από κανέναν έως έναν διαχειριστή (είτε ενημερώνονται είτε δεν ενημερώνονται).

Sequence Διαγράμματα

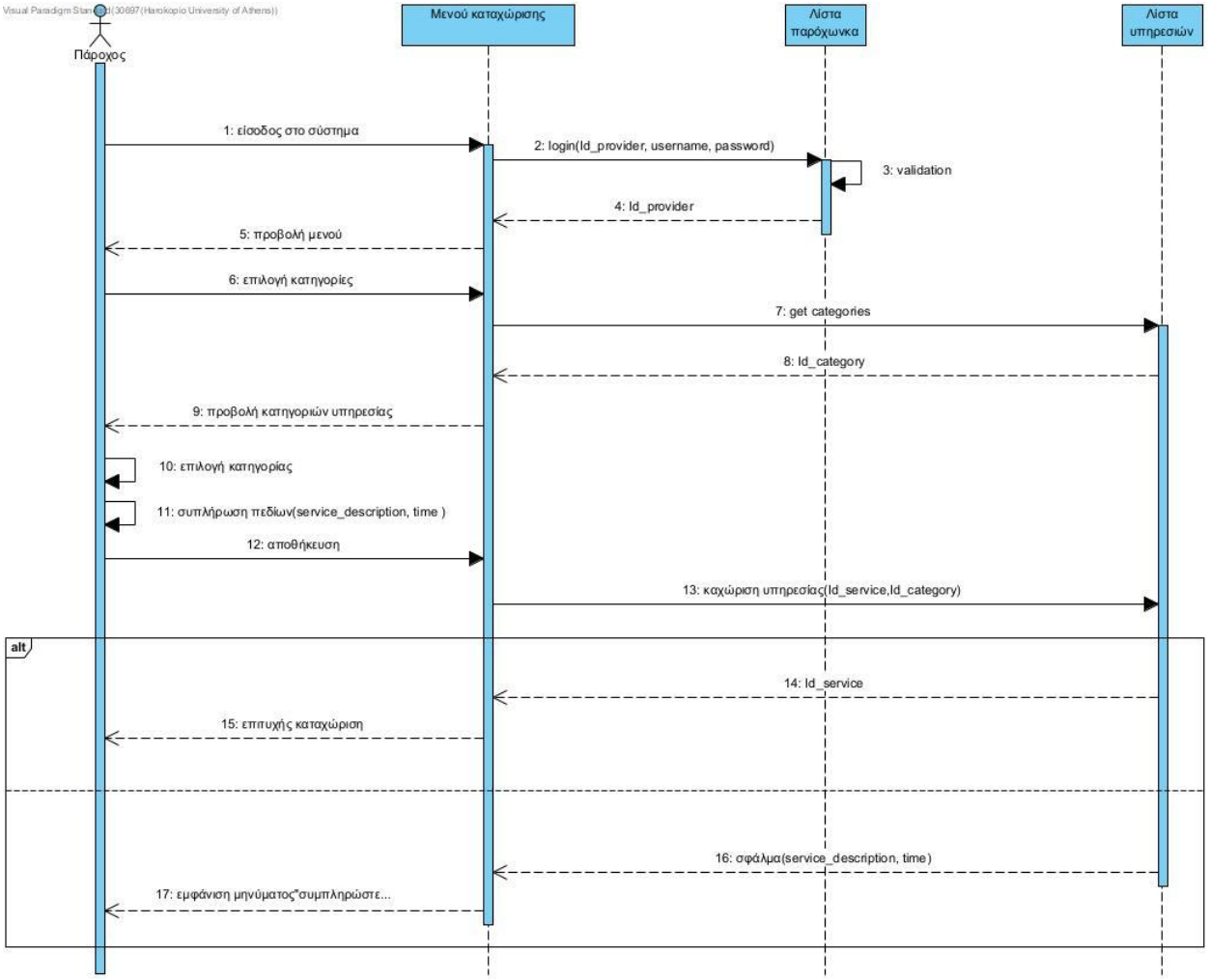
Αναζήτηση μεταχειρισμένου προϊόντος ή υπηρεσίας Sequence Diagram



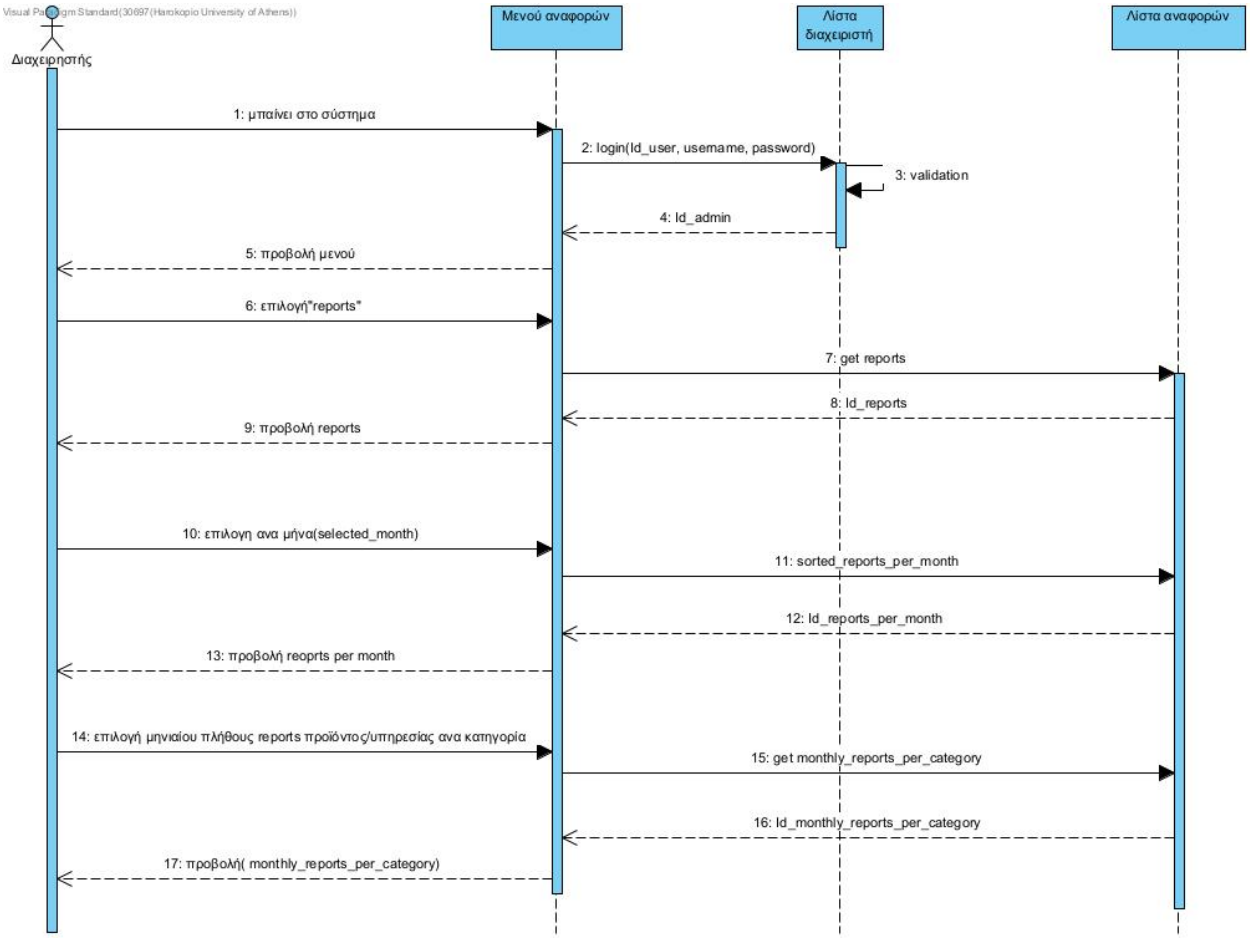
Καταχώρηση μεταχειρισμένου προϊόντος Sequence Diagram



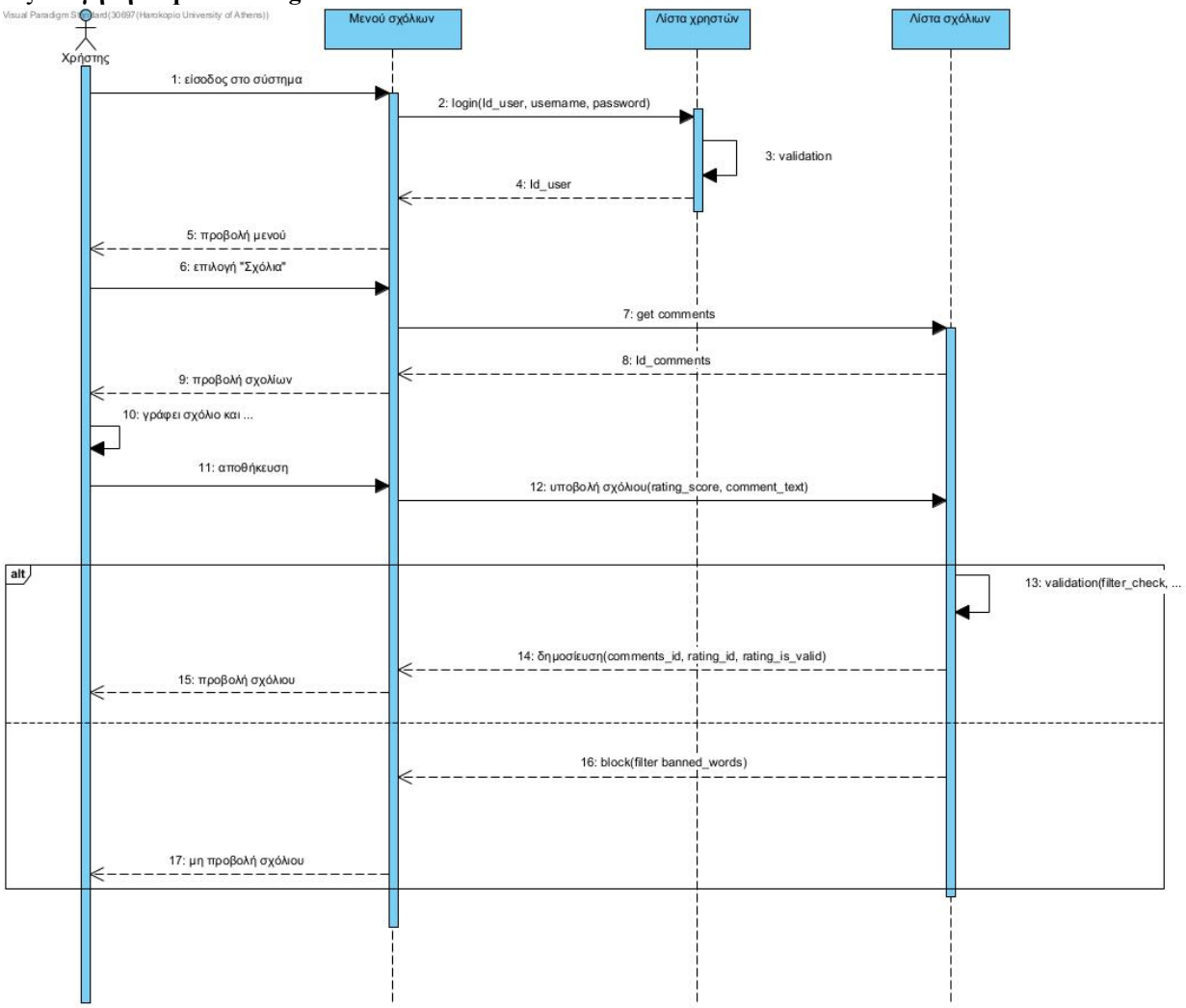
Διαμόρφωση και καταχώρηση προσφερόμενης υπηρεσίας Sequence Diagram



Προβολή στατιστικών Sequence Diagram



Αξιολόγηση Sequence Diagram



Μη λειτουργικές απαιτήσεις

1) Ο χρήστης να είναι άνω των 18 ετών.

2) Θα απαιτείται από τον χρήστη να αποδέχεται υπεύθυνη δήλωση νόμιμης κατοχής πριν την καταχώρηση.

3) Οι πάροχοι υπηρεσιών πρέπει να είναι είναι διαπιστευμένοι.

4) Να μην δεσμεύεται το προϊόν ή η υπηρεσία από τον χρήστη για διάστημα άνω των 15 λεπτών.

5) Ενημέρωση των χρηστών για την προστασία των προσωπικών τους δεδομένων, μέσω νομικού πλαισίου.

6) Το σύστημα πρέπει να μπορεί να εξυπηρετεί ταυτόχρονα τουλάχιστον 500 συνδεδεμένους χρήστες χωρίς καθυστέρηση στη λειτουργία του.

7) Οι υπηρεσίες να διατίθενται εντός του νομού.

8) Η παραλαβή των προϊόντων ή η παροχή υπηρεσιών να είναι η συμφωνημένη, το σύστημα θα παρέχει μηχανισμό επιβεβαίωσης παραλαβής από τον αγοραστή.

9) Οι χρήστες και οι πάροχοι είναι υποχρεωμένοι να μην κοινοποιούν τα προσωπικά δεδομένα της άλλης πλευράς, χωρίς την σύμφωνη γνώμη της.

Σενάρια Δοκιμών

1) Ο χρήστης μπαίνει στο σύστημα επιλέγει την κατηγορία οικιακές συσκευές, κάνει αναζήτηση και το σύστημα του εμφανίζει τα αντίστοιχα προϊόντα με τα εξής χαρακτηριστικά τους: Ονομασία, μάρκα, έτος αγοράς και φωτογραφία.

2) Ο εγγεγραμμένος χρήστης επιλέγει την κατηγορία του προϊόντος που θέλει να ανεβάσει και εισάγει έτος_αγοράς 2031. Το σύστημα του εμφανίζει σφάλμα και δεν αποδέχεται την μελλοντική ημερομηνία και τη καταχώρηση του.

3) Ο πάροχος συνδέεται στο σύστημα επιλέγει την κατηγορία υπηρεσίας που προσφέρει και εισάγει το όνομα, την περιγραφή και στον διαθέσιμο χρόνο υπηρεσίας εισάγει 80 ώρες. Το σύστημα του εμφανίζει σφάλμα καθώς δεν γίνεται να δεχτεί τόσο μεγάλο χρονικό όριο και δεν αποθηκεύει την υπηρεσία.

4) Ο μη συνδεδεμένος χρήστης, αφού αναζήτησε μια υπηρεσία με κριτήριο την κατηγορία της, θέτει το ενδιαφέρον του για αυτή χωρίς να έχει συνδεθεί. Τότε το σύστημα τον πετάει στην αρχική σελίδα για να κάνει login.

5) Ο διαχειριστής συνδέεται και επιλέγει από το χρονικό περιθώριο το τρίμηνο, πατάει εύρεση και υπολογισμός νικητή. Το σύστημα βρίσκει τον νικητή και του στέλνει συγχαρητήριο e-mail, sms, και του ανακοινώνει επιτυχώς το ονοματεπώνυμο του στο homepage.

6) Ο χρήστης ξεκινάει να κάνει register συμπληρώνοντας το username, password, ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, αλλά όταν βάζει το e-mail του, το σύστημα του εμφανίζει το μήνυμα “πως αυτό το e-mail, χρησιμοποιείται ήδη” και το ζητάει να εισάγει ένα νέο e-mail.

7) Ο διαχειριστής μπαίνει στο σύστημα, επιλέγει το προϊόν και αλλάζει το προϊόν από διαθέσιμο σε μη διαθέσιμο. Το σύστημα του εμφανίζει την αλλαγή και του στέλνει ειδοποίηση ότι το προϊόν πλέον είναι μη διαθέσιμο.

8) Ο διαχειριστής μπαίνει στο σύστημα, επιλέγει την υπηρεσία και πάει να αλλάξει την υπηρεσία από διαθέσιμη σε διαθέσιμη. Το σύστημα του εμφανίζει το μήνυμα “Δεν εντοπίστηκαν αλλαγές”.

9) Ο διαχειριστής μπαίνει στο σύστημα και μπαίνει στην σελίδα «αναφορές» και επιλέγει συγκεκριμένο μήνα. Το σύστημα του εμφανίζει τις «Δωρεές ανά κατηγορία» και τις

«Υπηρεσίες ανά κατηγορία». Ο διαχειριστής επιλέγει από τις «Δωρεές ανά κατηγορία» την κατηγορία έπιπλα και το σύστημα του εμφανίζει πόσα έπιπλα δωρίστηκαν τον συγκεκριμένο μήνα

10) Ο χρήστης συνδέεται στο λογαριασμό του και πάει στην σελίδα σχόλια, βαθμολογεί με ένα αστέρι το προϊόν που αγόρασε στην συνέχεια γράφει ένα υβριστικό σχόλιο και πατάει υποβολή. Το σύστημα μπλοκάρει τη δημοσίευση του και δεν επιτρέπει να ανέβει στην σελίδα ούτε το σχόλιο, αλλά ούτε και η βαθμολογία του.